Transistores De Efecto De Campo

Lianelba Ovalle Gil 2023-1758
Emilio Soto Matos 2024-1047
Mecatrónica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20231758@itla.edu.do

Resumen – En esta asignación estaremos introduciendo el tema de los FET (transistores de efecto de campo). Vamos a realizar dos circuitos, un PWM que controle la velocidad de un motor y un inversor de DC/AC con un ic 4047.

Abstract - In this assignment, we will be introducing the topic of FETs (Field-Effect Transistors). We will build two circuits: a PWM controller to regulate the speed of a motor, and a DC/AC inverter using an IC 4047.

Palabras clave – FET, PWM, inversor, 4047.

I. INTRODUCCIÓN

En esta asignación abordaremos el estudio y la aplicación de los transistores de efecto de campo, comúnmente conocidos como FET (Field-Effect Transistors). Estos dispositivos son fundamentales en la electrónica moderna debido a su alta eficiencia, bajo consumo de energía y su capacidad para manejar señales tanto analógicas como digitales. A diferencia de los transistores bipolares, los FET son controlados por voltaje y presentan una alta impedancia de entrada, lo que los hace ideales para una gran variedad de aplicaciones en circuitos de control y potencia.

II. MARCO TEÓRICO

PWM

La modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) es una técnica de control utilizada en electrónica para regular la cantidad de energía entregada a un dispositivo, sin necesidad de cambiar el voltaje de alimentación. Consiste en generar una señal digital que alterna entre encendido y apagado a una frecuencia constante, pero variando el tiempo que permanece encendida durante cada ciclo. Esta variación se conoce como ciclo de trabajo, y se expresa como un porcentaje. Por ejemplo, un 30 % de ciclo de trabajo indica que la señal está activa solo el 30 % del tiempo, lo que equivale a entregar menos potencia a la carga.

PWM se utiliza comúnmente en aplicaciones como el control de motores, el ajuste de brillo en luces LED, la generación de señales analógicas simuladas y la regulación de voltaje en fuentes conmutadas. Una de sus principales ventajas es que permite un control eficiente y preciso, ya que los dispositivos que la implementan (como transistores o MOSFETs) trabajan en modo totalmente encendido o apagado, reduciendo las pérdidas de energía y el calentamiento. Por eso, PWM es ampliamente utilizado en sistemas digitales y en el diseño de circuitos de potencia.

Inversor DC/AC

Un inversor es un dispositivo electrónico que convierte una señal de corriente continua (DC), como la que proviene de una batería o panel solar, en una señal de corriente alterna (AC), que es la forma de energía eléctrica utilizada en la mayoría de los electrodomésticos y equipos conectados a la red eléctrica. La conversión permite alimentar dispositivos que requieren corriente alterna a partir de fuentes de energía portátiles o renovables, que naturalmente generan corriente continua. Esta transformación es fundamental para hacer compatibles diferentes fuentes de energía con los aparatos eléctricos convencionales.

III. MOTAJE EXPERIMENTAL

El primer circuito que diseñaremos será un PWM para controlar la velocidad de un motor DC de 12V:

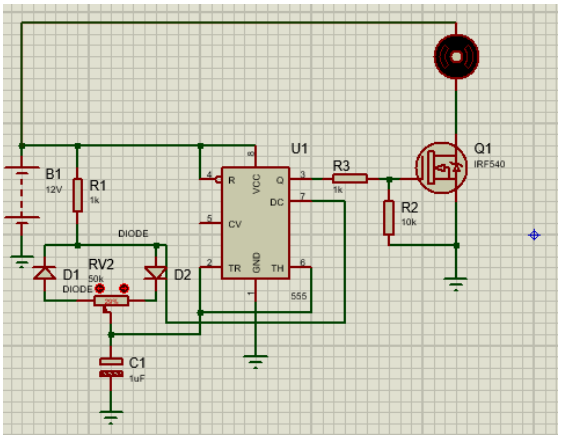


Fig. 1 PWM

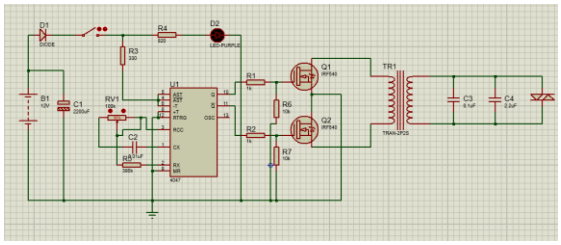


Fig. 2 Inversor

IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, esta asignación nos permitió introducirnos en el uso práctico de los transistores FET mediante la implementación de dos circuitos fundamentales: un controlador PWM para regular la velocidad de un motor de corriente continua y un inversor DC/AC utilizando el circuito integrado 4047. A través de estas prácticas, pudimos comprender cómo los FET funcionan como elementos clave en el control y conmutación de potencia, así como su importancia en aplicaciones electrónicas que requieren eficiencia y precisión.